

Guía de verificación del pretest y postest

Minimarket Taully | Inventario y fichas de las tres dimensiones

Esta guía explica cómo revisar los indicadores de inventario del postest y las tres dimensiones del anexo: volumen de demanda, patrón de demanda y precisión del pronóstico. Incluye seis fichas, una por dimensión y momento, con datos disponibles del proyecto y pasos para reproducir sus cálculos.

1 Localizar los resultados

1. Abre el programa en <http://127.0.0.1:5000>. En Corte de prueba selecciona 08/09/2026 y en Horizonte elige 7 días.
2. En Postest e indicadores de inventario, pulsa Ejecutar Postest. Comprueba que el resultado indique 09/09/2026 al 15/09/2026.
3. Pulsa Descargar Postest y abre la hoja Inventario del Excel. Revisa el nombre del archivo de origen que aparece sobre la tabla.
4. Abre también el archivo original inventario_producto_Taully_2026-04-01_a_2026-09-15.xlsx, ubicado en la carpeta data del proyecto. Su hoja es Datos inventario. Trabaja sobre copias para conservar los originales.

2 Reconocer los datos

Campo	Qué representa en el cálculo del programa
SI	Suma del primer stock inicial disponible de cada producto dentro del período.
EN	Suma de todas las entradas de los productos durante el período.
SF	Suma del último stock final disponible de cada producto dentro del período.
CD	Salida calculada por balance: $SI + EN - SF$.
ISI	Porcentaje de salida: $CD \div (SI + EN) \times 100$.

Origen de los valores

SI, EN y SF proceden del archivo de inventario. CD e ISI se calculan con esos datos; no son predicciones de machine learning. La etiqueta CD del programa no prueba por sí sola la demanda real: también deben conciliarse ventas, mermas, devoluciones y ajustes.

3 Reconstruir las cifras desde el archivo original

En Datos inventario, las columnas relevantes son A Fecha, B Producto, E Categoría, F Cantidad_Vendida, G Stock_Inicial, H Entradas y J Stock_Final.

5. Activa los filtros de Excel. Filtra Fecha desde el 09/09/2026 hasta el 15/09/2026, incluyendo ambos días, y Categoría por ABARROTOS.
6. Ordena por Producto y después por Fecha, de la más antigua a la más reciente. Verifica que no haya registros duplicados del mismo producto y día.
7. En una hoja auxiliar, crea una sola fila por producto. Anota el Stock_Inicial de su primera fila visible, suma sus Entradas de los siete días y anota el Stock_Final de su última fila visible. Conserva las fechas de esos dos saldos para poder revisarlas.
8. Suma las tres columnas de la hoja auxiliar para obtener SI, EN y SF de ABARROTOS. Repite el procedimiento para BEBIDAS, GOLOSINAS, HELADOS y LIMPIEZA.

No sumes los stocks de todos los días: repetirías las mismas existencias. Las entradas sí se suman porque son movimientos. Si faltan registros del primer o último día, el programa usa el primer o último registro disponible del producto; anota esa limitación y solicita los saldos de las fechas correctas para validar el período completo.

Ejemplo de ABARROTOS

SI = 383 unidades; EN = 175 unidades; SF = 276 unidades.

CD = $383 + 175 - 276 = 282$ unidades.

ISI = $282 \div (383 + 175) \times 100 = 50,54 \%$.

Valores de referencia del archivo utilizado

Categoría	SI	EN	SF	CD	ISI
ABARROTOS	383	175	276	282	50,54 %
BEBIDAS	672	269	551	390	41,45 %
GOLOSINAS	553	297	396	454	53,41 %
HELADOS	207	23	133	97	42,17 %
LIMPIEZA	150	22	84	88	51,16 %
TOTAL	1965	786	1440	1311	47,66 %

El ISI total se calcula con los totales: $1311 \div (1965 + 786) \times 100 = 47,66 \%$. No se obtiene promediando los cinco porcentajes. La fila TOTAL se añade para esta comprobación; la exportación del programa presenta las categorías.

4 Comprobar las fórmulas en el Excel exportado

En la hoja Inventario, la fila 6 contiene los títulos: A Categoría, B SI, C EN, D SF, E CD y F ISI. ABARROTES está en la fila 7 y LIMPIEZA en la fila 11. Conserva esos resultados y realiza la revisión en una hoja nueva.

Copia A6:F11 a una hoja llamada Verificación, manteniendo las mismas posiciones. En esa copia, añade las siguientes columnas. Usa Excel en español y aplica las fórmulas desde la fila 7 hasta la 11.

Celda	Fórmula o título	Qué comprueba
G6 / G7	CD recalculada =B7+C7-D7	Debe coincidir con E7.
H6 / H7	ISI recalculado =G7/(B7+C7)	Aplica formato Porcentaje con dos decimales. Debe verse igual que F7.
I6 / I7	Diferencia de CD =G7-E7	El resultado esperado es 0.

El exportador guarda ISI como un número, por ejemplo 50,54, y le añade un signo % visual. La fórmula de H7 devuelve 0,5054 y el formato Porcentaje muestra 50,54 %. Por eso, para una comparación numérica usa $H7*100$ frente a F7; no compares H7 directamente con F7.

Para el total, escribe =SUMA(B7:B11) en B12 y repite para C12, D12 y E12. En G12 escribe =B12+C12-D12 y en H12 escribe =G12/(B12+C12), con formato Porcentaje. Si SI + EN es cero, registra ISI como no calculable y revisa el caso antes de interpretarlo.

5 Contrastar con ventas y registrar la revisión

Filtra Cantidad_Vendida del inventario por el mismo período y categorías, y contrástala con los reportes POS. En el archivo utilizado, las ventas registradas suman 1671 unidades y la salida por balance es 1311: existe una diferencia de 360 unidades. No deben presentarse ambas cifras como equivalentes sin conciliarlas.

Revisa fechas faltantes, duplicados, continuidad del saldo final de un día con el inicial del siguiente, entradas, devoluciones, mermas y ajustes. Conserva el inventario original, el Excel exportado y la hoja auxiliar por producto. Registra fecha de revisión, responsable y diferencias encontradas.

Alcance de esta comprobación

El inventario usado por el programa está identificado como demostración. Estos valores sirven para reproducir el cálculo técnico; para sustentar resultados reales de la tesis se requiere el kardex del negocio, sus reportes de ventas y la conciliación de los movimientos. Repetir el cálculo con éxito no convierte los datos demostrativos en evidencia real.

Pretest Volumen de demanda

Instrumento de recolección de datos de la dimensión

Campo	Registro
Indicador	Cantidad demandada
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento y período	Pretest. 02/09/2026 al 08/09/2026. Siete días.
Fórmula	$CD = \Sigma \text{ventas realizadas}$
Donde	CD se expresa en unidades vendidas. Σ representa la suma de las cantidades vendidas de los siete días.

N°	Categoría	Cantidad vendida	CD en unidades
1	ABARROTES	379	379
2	BEBIDAS	641	641
3	GOLOSINAS	465	465
4	HELADOS	184	184
5	LIMPIEZA	115	115
	TOTAL	1784	1784

Cómo verificar

En `historial_demanda.csv`, filtra las fechas 02/09/2026 al 08/09/2026. Agrupa `category` y suma `quantity`. Si usas una tabla dinámica, coloca `category` en Filas y `quantity` en Valores con la operación Suma. ABARROTES debe sumar 379 unidades y el total 1784.

Contrasta esa suma con las cantidades de los reportes POS de los mismos días, usando la misma clasificación de productos. La ficha original dice Producto; esta versión resume por categoría, que es la unidad de análisis del modelo. Si se exige detalle por producto, debe conservarse como respaldo desde los reportes.

La CD de esta ficha se obtiene de ventas, no de $SI + EN - SF$. El inventario y las ventas requieren conciliación; no sustituyas un resultado por el otro. Ventas observadas tampoco permiten medir por sí solas la demanda no atendida por falta de stock.

Pretest Patrón de demanda

Instrumento de recolección de datos de la dimensión

Campo	Registro
Indicador	Estacionalidad
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento y período	Pretest. 02/09/2026 al 08/09/2026. Siete días.
Fórmula	$IE = VP / VPR$
Donde	VP = promedio diario vendido en los siete días evaluados. VPR = promedio diario de agosto de 2026. Ambos se expresan en unidades por día; IE es un índice sin unidad.

N°	Categoría	VP diario	VPR diario	IE
1	ABARROTES	54,14	56,39	0,96
2	BEBIDAS	91,57	97,94	0,94
3	GOLOSINAS	66,43	74,71	0,89
4	HELADOS	26,29	27,23	0,97
5	LIMPIEZA	16,43	18,23	0,90
	TOTAL	254,86	274,48	0,93

Cómo verificar

Suma las unidades de cada categoría en la semana y divide entre 7 para obtener VP. Suma sus unidades del 1 al 31 de agosto de 2026 y divide entre 31 para obtener VPR. Divide VP entre VPR conservando toda la precisión; redondea solo al mostrar el resultado. Se usa agosto como referencia común anterior a los dos períodos.

Ejemplo ABARROTES: $VP = 379 \div 7 = 54,14$ unidades/día; $VPR = 1748 \div 31 = 56,39$; $IE = 0,96$.

En una hoja de Excel, con VP en C2 y VPR en D2, escribe $=C2/D2$ en E2. No apliques formato Porcentaje. IE mayor que 1 indica venta por encima de la referencia; menor que 1, por debajo. Este cociente describe variación frente a agosto y no demuestra por sí solo un patrón estacional recurrente ni una mejora causada por el modelo.

Pretest Precisión del pronóstico

Instrumento de recolección de datos de la dimensión

Campo	Registro
Indicador	Error de pronóstico
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento y período	Pretest. 02/09/2026 al 08/09/2026. Siete días.
Fórmula	$MAPE = (100/n) \times \sum (DR - DP) / DR $
Donde	DR = venta observada; DP = pronóstico; n = observaciones con DR distinta de cero. El valor absoluto evita que los errores positivos y negativos se compensen.

N°	Categoría	DR semanal	DP semanal	MAPE diario
1	ABARROTES	379	452,05	30,06 %
2	BEBIDAS	641	703,49	17,67 %
3	GOLOSINAS	465	528,73	40,13 %
4	HELADOS	184	204,55	25,86 %
5	LIMPIEZA	115	128,15	24,70 %
	GLOBAL	1784	2016,97	27,69 %

Fuente de DP: PMS-7 recursivo calculado con información hasta el 01/09/2026. Fuente de DR: historial_demanda.csv. DR y DP de la tabla son sumas semanales; el MAPE se obtiene de las siete observaciones diarias por categoría, no de esos dos totales.

Cómo verificar

En una hoja auxiliar coloca Fecha, Categoría, DR y DP en A:D. En E2 escribe `=SI(C2=0;"";ABS((C2-D2)/C2))` y copia para las 35 observaciones. Con formato Porcentaje, `=PROMEDIO(E2:E36)` devuelve el MAPE global. Para cada categoría, promedia solo sus siete errores. Aquí las 35 demandas son positivas.

Reconstrucción de DP: para cada categoría, promedia las ventas del 26/08 al 01/09 para pronosticar el 02/09. Añade ese pronóstico al final de la serie, retira el dato más antiguo y promedia los últimos siete valores para el siguiente día. Continúa hasta el 08/09 sin introducir ventas posteriores al corte. PMS-7 es una referencia calculada; no se ha acreditado que fuera el método usado por la tienda.

Control adicional: MAE = 11,54 y RMSE = 15,96 unidades, calculados sobre los 35 errores diarios. El MAPE global es 27,69 %. Son evaluaciones históricas: comparar semanas distintas no aísla el efecto del modelo ni acredita una intervención en la tienda.

Postest Volumen de demanda

Instrumento de recolección de datos de la dimensión

Campo	Registro
Indicador	Cantidad demandada
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento y período	Postest. 09/09/2026 al 15/09/2026. Siete días.
Fórmula	$CD = \Sigma \text{ventas realizadas}$
Donde	CD se expresa en unidades vendidas. Σ representa la suma de las cantidades vendidas de los siete días.

N°	Categoría	Cantidad vendida	CD en unidades
1	ABARROTES	330	330
2	BEBIDAS	611	611
3	GOLOSINAS	496	496
4	HELADOS	146	146
5	LIMPIEZA	88	88
	TOTAL	1671	1671

Cómo verificar

En `historial_demanda.csv`, filtra las fechas 09/09/2026 al 15/09/2026. Agrupa category y suma quantity. Si usas una tabla dinámica, coloca category en Filas y quantity en Valores con la operación Suma. ABARROTES debe sumar 330 unidades y el total 1671.

Contrasta esa suma con las cantidades de los reportes POS de los mismos días, usando la misma clasificación de productos. La ficha original dice Producto; esta versión resume por categoría, que es la unidad de análisis del modelo. Si se exige detalle por producto, debe conservarse como respaldo desde los reportes.

La CD de esta ficha se obtiene de ventas, no de $SI + EN - SF$. El inventario y las ventas requieren conciliación; no sustituyas un resultado por el otro. Ventas observadas tampoco permiten medir por sí solas la demanda no atendida por falta de stock.

Postest Patrón de demanda

Instrumento de recolección de datos de la dimensión

Campo	Registro
Indicador	Estacionalidad
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento y período	Postest. 09/09/2026 al 15/09/2026. Siete días.
Fórmula	$IE = VP / VPR$
Donde	VP = promedio diario vendido en los siete días evaluados. VPR = promedio diario de agosto de 2026. Ambos se expresan en unidades por día; IE es un índice sin unidad.

N°	Categoría	VP diario	VPR diario	IE
1	ABARROTES	47,14	56,39	0,84
2	BEBIDAS	87,29	97,94	0,89
3	GOLOSINAS	70,86	74,71	0,95
4	HELADOS	20,86	27,23	0,77
5	LIMPIEZA	12,57	18,23	0,69
	TOTAL	238,71	274,48	0,87

Cómo verificar

Suma las unidades de cada categoría en la semana y divide entre 7 para obtener VP. Suma sus unidades del 1 al 31 de agosto de 2026 y divide entre 31 para obtener VPR. Divide VP entre VPR conservando toda la precisión; redondea solo al mostrar el resultado. Se usa agosto como referencia común anterior a los dos períodos.

Ejemplo ABARROTES: $VP = 330 \div 7 = 47,14$ unidades/día; $VPR = 1748 \div 31 = 56,39$; $IE = 0,84$.

En una hoja de Excel, con VP en C2 y VPR en D2, escribe $=C2/D2$ en E2. No apliques formato Porcentaje. IE mayor que 1 indica venta por encima de la referencia; menor que 1, por debajo. Este cociente describe variación frente a agosto y no demuestra por sí solo un patrón estacional recurrente ni una mejora causada por el modelo.

Postest Precisión del pronóstico

Instrumento de recolección de datos de la dimensión

Campo	Registro
Indicador	Error de pronóstico
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento y período	Postest. 09/09/2026 al 15/09/2026. Siete días.
Fórmula	$MAPE = (100/n) \times \sum (DR - DP) / DR $
Donde	DR = venta observada; DP = pronóstico; n = observaciones con DR distinta de cero. El valor absoluto evita que los errores positivos y negativos se compensen.

N°	Categoría	DR semanal	DP semanal	MAPE diario
1	ABARROTES	330	399,75	39,51 %
2	BEBIDAS	611	672,50	15,63 %
3	GOLOSINAS	496	549,38	22,74 %
4	HELADOS	146	188,00	44,33 %
5	LIMPIEZA	88	121,75	47,27 %
	GLOBAL	1671	1931,38	33,89 %

Fuente de DP: modelo del programa con corte 08/09/2026, ejecución guardada del 27/09/2026. Fuente de DR: historial_demanda.csv. DR y DP de la tabla son sumas semanales; el MAPE se obtiene de las siete observaciones diarias por categoría, no de esos dos totales.

Cómo verificar

En una hoja auxiliar coloca Fecha, Categoría, DR y DP en A:D. En E2 escribe `=SI(C2=0;"",ABS((C2-D2)/C2))` y copia para las 35 observaciones. Con formato Porcentaje, `=PROMEDIO(E2:E36)` devuelve el MAPE global. Para cada categoría, promedia solo sus siete errores. Aquí las 35 demandas son positivas.

En el programa, ejecuta el postest con corte 08/09 y horizonte 7 días. Descarga el Excel y usa las filas diarias de demanda observada y predicción del modelo para esta comprobación. El PMS-7 que aparece junto al modelo evalúa la misma semana del 09 al 15/09: su MAPE de 31,54 % no es el MAPE del pretest del 02 al 08/09.

Control adicional: MAE = 10,41 y RMSE = 14,17 unidades, calculados sobre los 35 errores diarios. El MAPE global es 33,89 %. Son evaluaciones históricas: comparar semanas distintas no aísla el efecto del modelo ni acredita una intervención en la tienda.